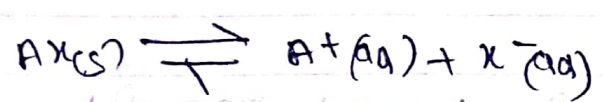
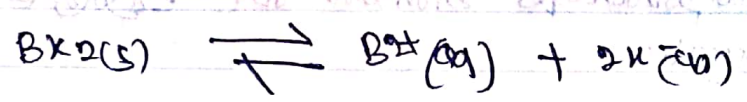


2017/07



$$K_{sp1} = [A^+(aq)] \times [x^-(aq)]$$

$$K_{sp1} = p^2$$



$$K_{sp2} = [B^{2+}(aq)] \times [x^-(aq)]^2$$

$$K_{sp2} = q \times (2q)^2$$

$$K_{sp2} = 4q^3$$

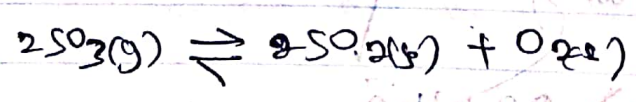
இதன் மூலம் கிடைக்கிறது

$$\frac{K_{sp1}}{[A^+]} = \frac{K_{sp2}}{[B^{2+}]}$$

$$\frac{p^2}{p} = \frac{4q^3}{2}$$

$$p = 4q^2$$

16



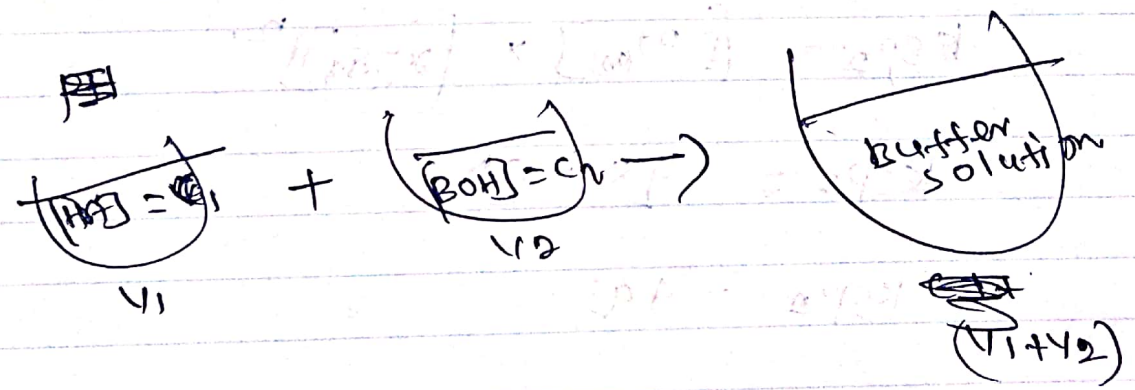
கீழ்க்கண்டவாறு சமநிலைப் பகுதி p_A உள்ள ஒரு மூலக்கூறுகளால் கட்டப்பட்ட பெட்டிக்குள் SO_2 மற்றும் O_2 வாயுக்கள் சமநிலை அளவுகளில் உள்ளன. SO_2 வாயுவின் அளவை அதிகரிக்கவும், O_2 வாயுவின் அளவை குறைக்கவும் திறைப்பைச் சமநிலைக்கு கொண்டு வரவும். SO_2 வாயுவின் அளவை அதிகரிக்கவும், O_2 வாயுவின் அளவை குறைக்கவும் திறைப்பைச் சமநிலைக்கு கொண்டு வரவும்.

எனவே $[SO_2] \downarrow$
 $[SO_3] \uparrow$

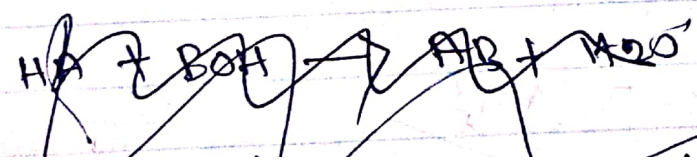
கிடைத்த எலக்ட்ரான் மாற்றம் மாற்றம். ஏனெனில்
Kc லைப்பரிசை விட மாத்திரம் தாக்கியதற்கும்.

எலக்ட்ரான் மாற்றத்தை நேரம் ஸ்பாந்து ~~கூடுதல்~~
 ஓடுகிறதாலையும் அளவை விட ஊடுருகு அளவு மிக
 அதிகமாகும்.

15



$$pH = pKa + \log_{10} \frac{[BOH]}{[HA]}$$



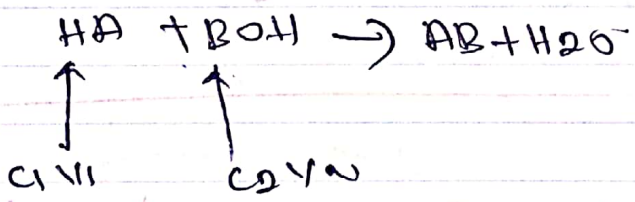
தாவது கந்தரக் கண்ணி கரு
 HA / A^- கண்ணி கண்ணி

$$pH = pKa + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$pH = pKa + \log \frac{1}{10} \longleftrightarrow pKa + \log \frac{10}{1}$$

$$pH = [pKa - 1] \longleftrightarrow [pKa + 1]$$

தாவது கந்தரக் கண்ணி கண்ணி கண்ணி கண்ணி கண்ணி
 204, HA (கண்ணி கண்ணி) கண்ணி கண்ணி கண்ணி கண்ணி,
 கண்ணி கண்ணி கண்ணி கண்ணி BOH கண்ணி கண்ணி கண்ணி கண்ணி
 கண்ணி கண்ணி கண்ணி கண்ணி கண்ணி கண்ணி



கண்ணி கண்ணி $\rightarrow BOH$

2 கண்ணி mol AB $\Rightarrow$ C_{V2}

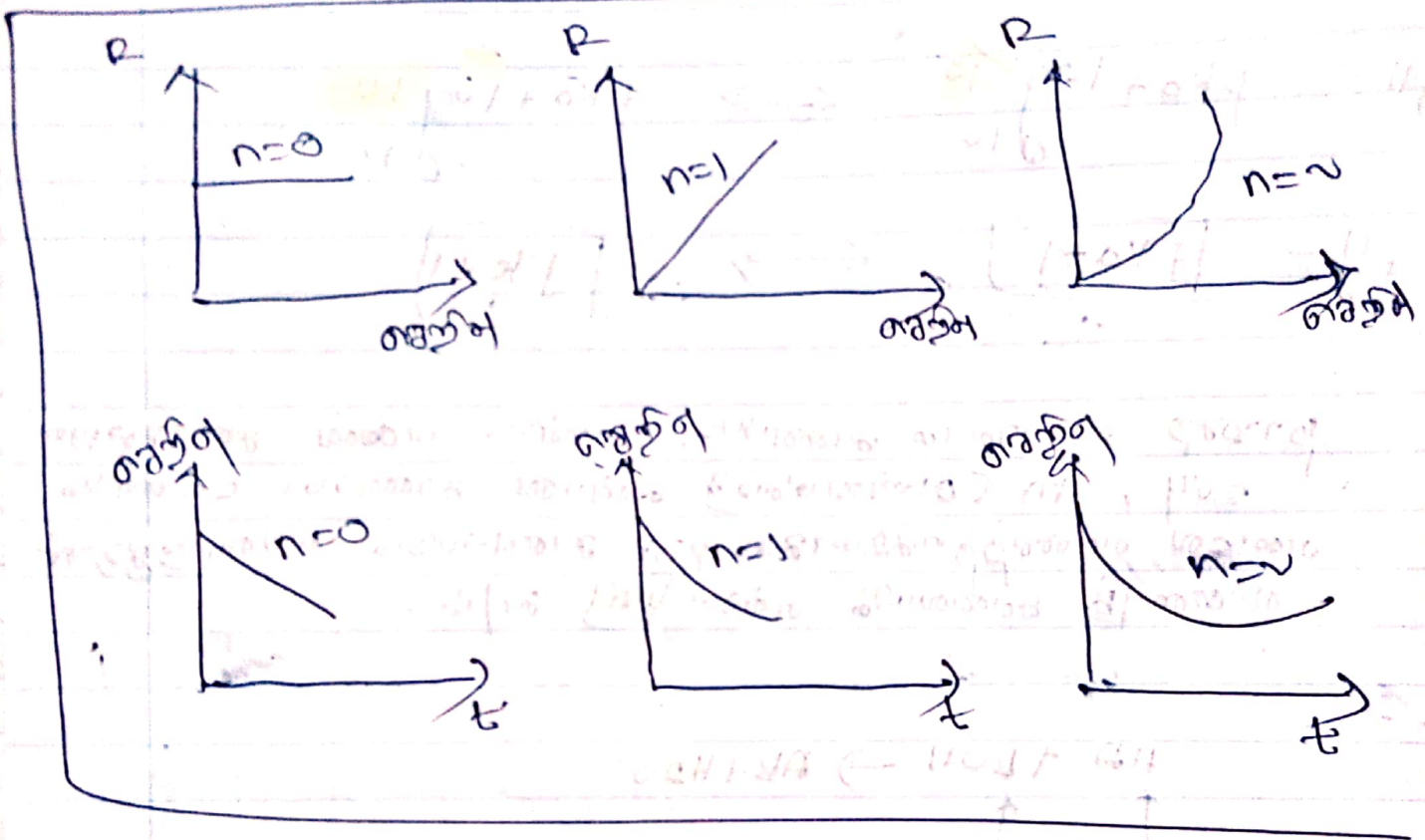
கண்ணி mol HA = $C_{V1} - C_{V2}$

[204] கண்ணி

$$\frac{C_{V2}}{C_{V1} - C_{V2}} < 10$$

17) $P \propto kV^2$ ஸ்தன்மைத்தாங்கு.

ஸ்தன்மைத்தாங்குத்தின் குவாண்டம் ϕ எண்ணு
 இவ்வியின் மாதிரி குவாண்டத்தின் மாதிரிக்கு மாதிரி
 -துவத்தின்

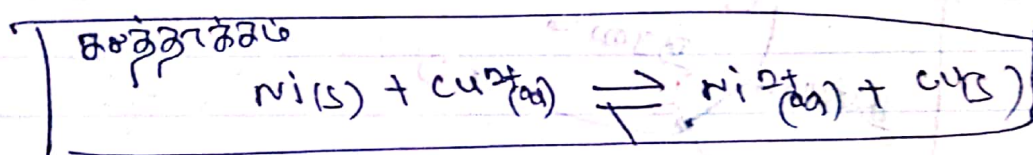
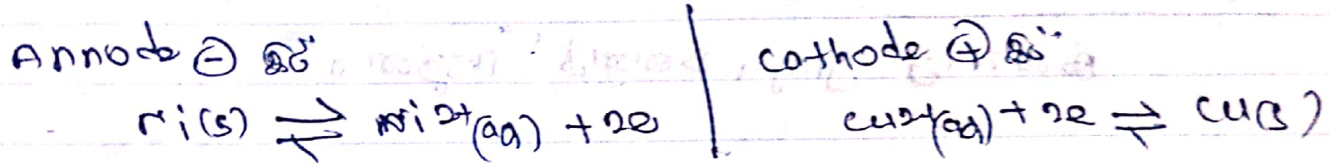
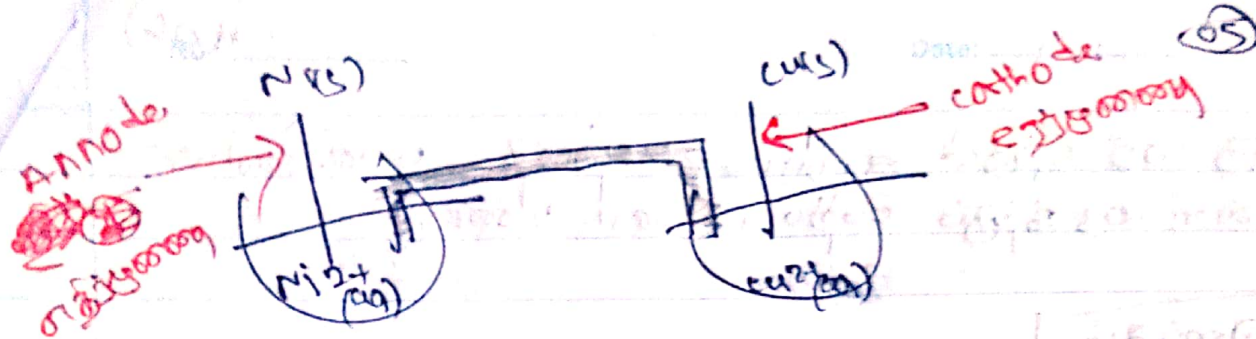


18) வெவ்வேறுபட்ட எண்ணு கிழவது Anode மாதிரித்தாங்கு.
 Anode எண்ணு எண்ணு மாதிரி வரவா, எண்ணு
 எண்ணு Anode எண்ணு மாதிரித்தாங்கு

வெவ்வேறுபட்ட கிழவது எண்ணு ஏற்றது Cathode மாதிரித்தாங்கு.
 எண்ணு எண்ணு ஏற்றது எண்ணு எண்ணு மாதிரித்தாங்கு
 எண்ணு

~~Anode~~ எண்ணு Cathode எண்ணு ஏற்றது

* மாதிரித்தாங்கு மாதிரித்தாங்கு Anode மாதிரித்தாங்கு,
 மாதிரித்தாங்கு மாதிரித்தாங்கு Cathode மாதிரித்தாங்கு

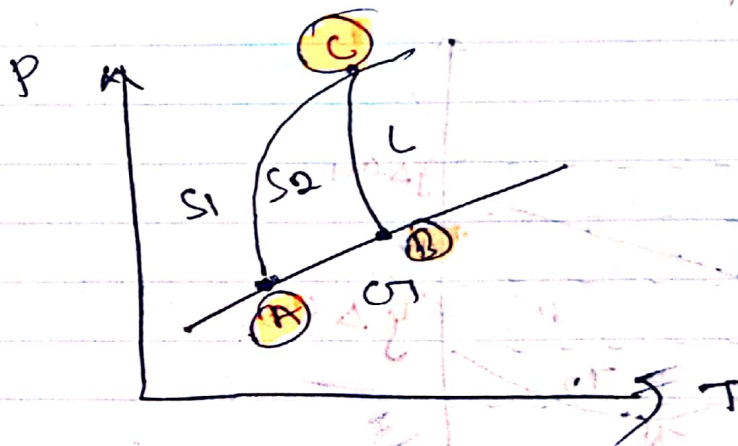


செல் சக்தி = $E^\ominus_{\text{cathode}} - E^\ominus_{\text{Anode}}$
 $+0.344 - (-0.26)$
 $+0.584$

சமத் சூத்திரம்



30/ மிகக் கீழ்க்காண வரையறு

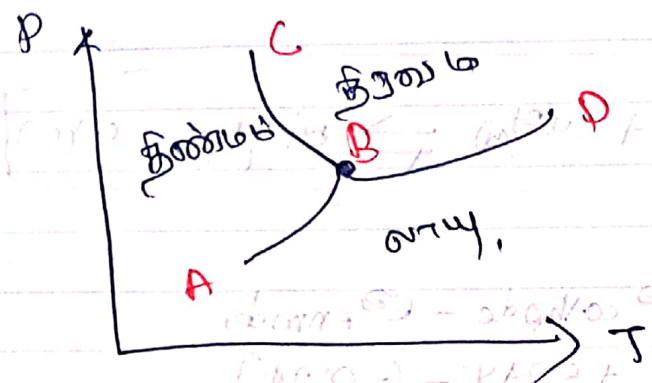


- 1) L பகுதி A க்கு $\Rightarrow$ S1, S2, L எண்ப்பண சமன்பாடுகள் மூன்று
- 2) L பகுதி C க்கு $\Rightarrow$ S1, S2, L எண்ப்பண " "
- 3) L பகுதி B க்கு $\Rightarrow$ S2, L, L எண்ப்பண " "
- 4) X S1, L, L எண்ப்பண சமன்பாடுகள் மூன்று பகுதி க்கு.

31) கருது 02 க்கும் கருப்பை உலர்த்து உலர்ந்த உலர்ந்த
 2000 03 க்கும் கருப்பை உலர்ந்த உலர்ந்த

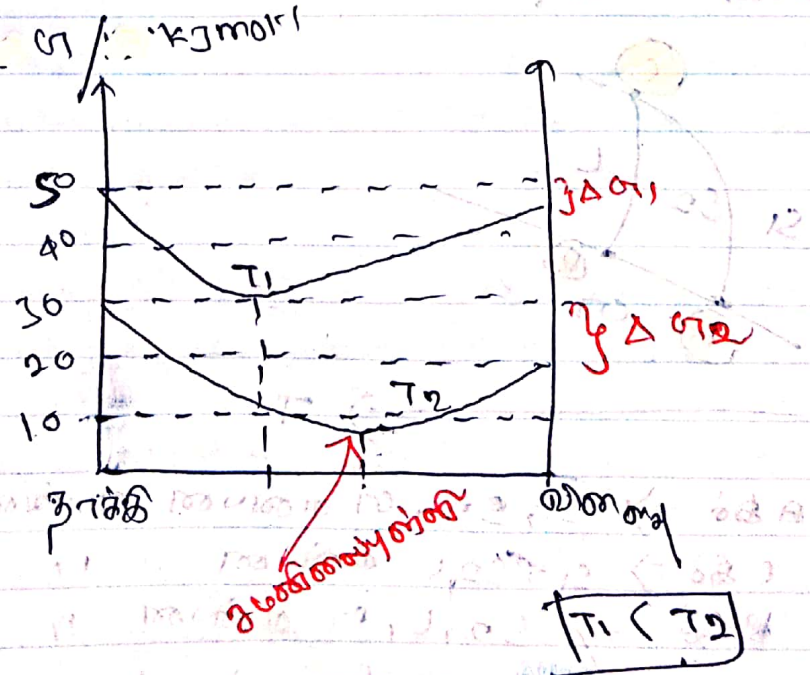
Extra வினாக்கள்

கலவர graph கிணைத கருதினார்



B $\Rightarrow$ கருப்பை
 AB $\Rightarrow$ கருப்பை $\Rightarrow$ உலர்ந்த
 BC $\Rightarrow$ கருப்பை $\Rightarrow$ உலர்ந்த
 BD $\Rightarrow$ உலர்ந்த $\Rightarrow$ கருப்பை

31) கரு உலர்ந்த திரவமாக வினாக்க உலர்ந்த வினாக்க



$T_1 < T_2$

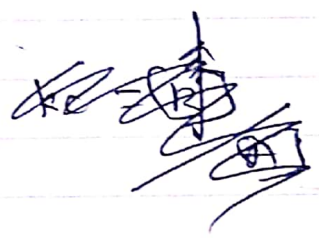
a) வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது சமநிலைப் புள்ளி விலகலின் திசை
 கண்டுபிடிக்கிறது. ΔG கண்காணப்படுத்தி
 என்ன சமநிலை வெப்பத்தின் திசை

so வெப்பநிலை கூடுதல் போது ~~கூடுதல்~~ விலகல் $\uparrow$, தாக்க $\downarrow$

~~$K_c = \frac{[R]}{[A]}$~~ $A(g) \rightleftharpoons B(g)$

$K_c = \frac{[B]}{[A]}$

$T_1 < T_2$
 சமநிலை வெப்பத்தின் திசை
 K_c, K_p



b) அகவெப்பத்தின் எண் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும், சமநிலை வெப்பத்தின் திசை

$\therefore$ தாக்கம் அக A

c) graph கிடைக்க

T_1 க்கு

~~$\Delta G_1 = \Delta H_{\text{விலகல்}} - T \Delta S$~~
 ~~$\Delta G_2 = \Delta H_{\text{விலகல்}} - T \Delta S$~~
 $\Delta G_1 = \Delta H_{\text{விலகல்}} - T \Delta S$
 $45 - 50$
 $- 5 kJ mol^{-1}$

(or)
 $\Delta G_2 = 20 - 30$
 $- 10 kJ mol^{-1}$

$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$

(-) = (+)

$\Delta G = (-)$ எனில் உலகத்தில் அதன் $\Delta S (+)$ எனில் திசை
 மாற்றம் அது சாத்தியம். எனவே $\Delta S = (+)$

all is correct and answer

34

பயபயசனா உடைய தாக்கவாண்டின் தாக்கத்தையானது
மெலமதுவான பயபயத் தாக்கவாண்டின்

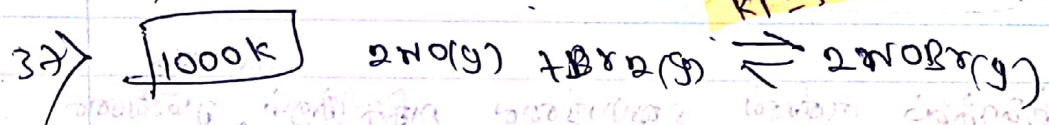
பயபயசனா உடைய தாக்கவாண்டின் தாக்கத்தையானது
மெலமதுவான பயபயத் தாக்கவாண்டின் தாக்கத்தையானது

a/c

b/c தாக்கவாண்டின் தாக்கத்தையானது உடமெலமதுவான
வதின்

a/c
b/c x

$$K_1 = 1.25 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$$



கிடைசு எவ்வளவு தான் K_1 தரப்பட்டுள்ளது
மெலமதுவான தாக்கவாண்டின் தாக்கத்தையானது

$$K_2 = \frac{1}{K_1}$$

$$\frac{1}{1.25 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}}$$

$$K_2 = 80 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$K_1 < K_2$$

பிதாணவாண்டின் பிதாணவாண்டின் தாக்கவாண்டின் தாக்கத்தையானது
எவ்வளவு தான் $NO(g)$, $Br_2(g)$ எவ்வளவு தான்

a/c
b/c
c/c

a correct
5th answer

38/

கூடுதல் ஸ்டீம் தாக்கத்தில் டீமோனமானது தாக்கவரிசைப்படுத்தப்பட்ட சமனாகக் காணப்படும்.

ஸ்டீம் தாக்கமெனின்

- இது முதன்மைத் தாக்கத்தில் டீமோனம் அதன் தாக்கவரிசைப்படுத்தப்பட்ட சமனாகக் காணப்படும்.
- பல் பக்கத்தை உடைய தாக்கமெனின் ஏதென்கதி கிடைய தாக்கவரிசைப்படுத்தப்பட்ட படியின் டீ. டீமோனமத்திற்கு தாக்கவரிசைப்படுத்தப்பட்ட கிடுக்கும்.

a) தாக்கவரிசை என்பது ஸ்டீம் தாக்கத்தை நிதியாக துண்டியப்பட்டு பெறுமானம் அது டீமோனத்தில் தங்கியிருக்கும்.
(ரெதிவ், மொட் பாலவருணாக் தாக்கவரிசை மாற்றம்)

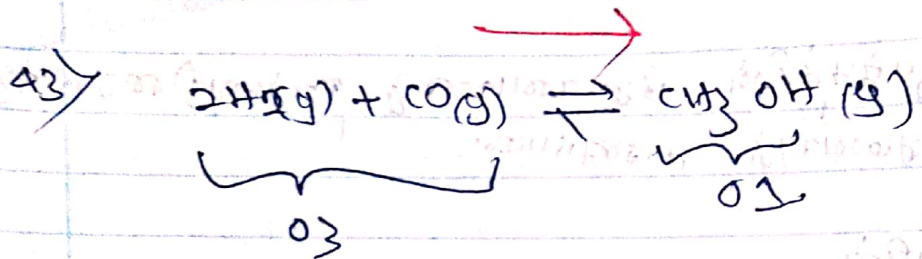
b) x

c) x ~~கூடுதல்~~ உதாரணமாகக் கருண்டு தாக்கவரிசை காணப்படும் அலகின் உண்டின் பெறுமானம் மற்றையதன் சாப்பாக அத்திக்கும் ~~எனின்~~ அதன்மாத் காணப்படும் எனின். தாக்கவரிசை குறைவாக உண்டின் ரெதிவ் தங்கியிருக்காது எனக் கூறப்படலாம்.

~~கூடுதல்~~ தாக்கவரிசை என்னும் துண்டியம் மாற்றம் காணப்படும் தாக்கவரிசை ரெதிவ் தங்கியிருக்கும்.

d) மாற்ற பெறுபரிசைபா கணவனனைக் குறைக்கும் பெறு அலகை அதிசரிக்கும் / ~~கூடுதல்~~ டீமோனமத்திற்கு கிடையான கடைத்துடம் குறையும் / மாற்றம் வீதம் டீமோனம் சாத்தித் தடை நாலும் காலகண்ணின் எண்ணிக்கை அதிசரிக்கும்.

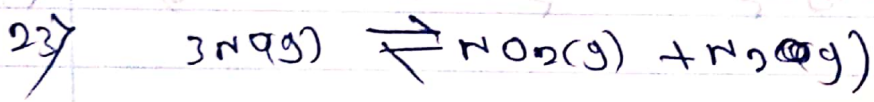
only correct
5th answer



அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் செயல் திசையில் நிகழ்வதில்
 1/4 மோல் மூல எண்ணிக்கை குறைவடைய
 திசையில் சமநிலை நிகழும்.

∴ சமநிலை ஸ்திதியை நிகழும்.

~~23)~~



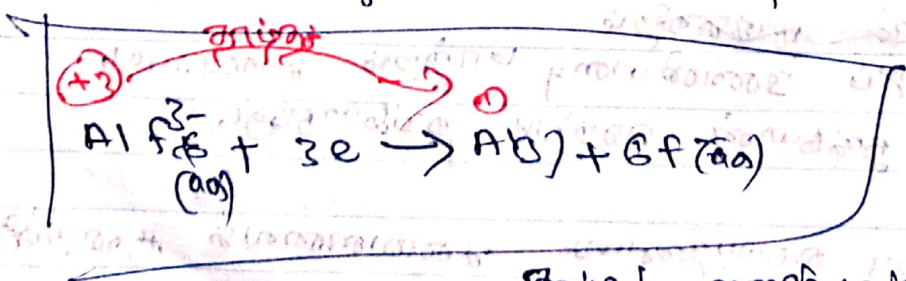
$\Delta H = \sum H_{\text{உருவாக்கம்}} - \sum H_{\text{உடைப்பு}}$
 $(25 \text{ kJ mol}^{-1} + 80 \text{ kJ mol}^{-1}) - 3 \times 96$
 $= -155 \text{ kJ mol}^{-1}$

$\Delta H = (-)$

∴ வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் செயல் சமநிலை
 ஸ்திதியை நிகழும்.

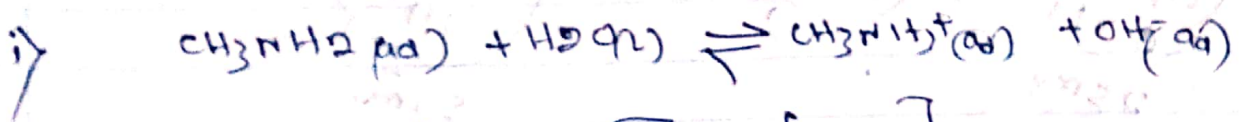
∴ K_p, K_c எண்ணிக்கை குறைவடைய.

22)

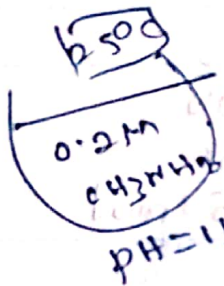


ஆக்சிசனாக்கம்

2019/03/07



$$K_b = \frac{[\text{CH}_3\text{NH}_3^+(aq)] \times [\text{OH}^-(aq)]}{[\text{CH}_3\text{NH}_2(aq)]}$$



250C

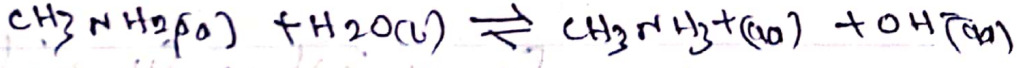
$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

$$\text{pOH} = 14 - 11$$

$$\text{pOH} = 3$$

$$\text{pOH} = -\log_{10} [\text{OH}^-]$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$



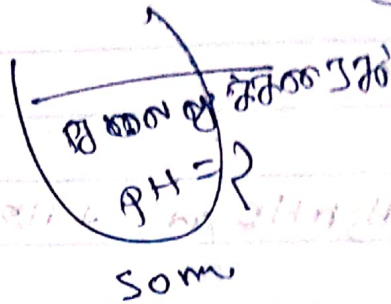
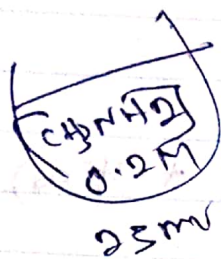
$$K_b = \frac{[\text{CH}_3\text{NH}_3^+(aq)] \times [\text{OH}^-(aq)]}{[\text{CH}_3\text{NH}_2(aq)]}$$

$$[\text{CH}_3\text{NH}_3^+] = [\text{OH}^-]$$

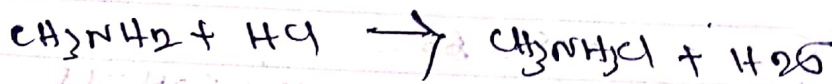
$$K_b = \frac{1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \times 1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}}{0.2 \text{ mol dm}^{-3}}$$

$$K_b = 5 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$$

iii)

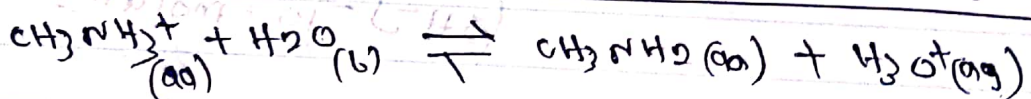


ലബലക്ട്രോൺ, തുടർക്കിടയിൽ, തുടർക്കിടയിൽ ലബലക്ട്രോൺ കലർത്തപ്പെടുന്നു



$\text{മുതൽ mol CH}_3\text{NH}_3\text{Cl} = 0.2 \times 25 \times 10^{-3} \text{ mol}$

ലബലക്ട്രോൺ $[\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}] = \frac{0.2 \times 25 \times 10^{-3} \text{ mol}}{50 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$
 0.1 mol dm^{-3}



$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{NH}_2] \times [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{NH}_3^+]}$

$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^-]$

$\frac{K_w}{K_a} = \frac{[\text{OH}^-] \times [\text{CH}_3\text{NH}_2]}{[\text{CH}_3\text{NH}_3^+]}$

$\frac{K_w}{K_a} = \frac{[\text{OH}^-] \times [\text{CH}_3\text{NH}_2]}{[\text{CH}_3\text{NH}_3^+]}$

(13)

$$\frac{K_w}{K_a} = \frac{[H^+] \times [OH^-]}{\frac{[CH_3NH_2] \times [H_3O^+]}{[CH_3NH_3^+]}}$$

$$\frac{K_w}{K_a} = \frac{[CH_3NH_2] \times [OH^-]}{[CH_3NH_3^+]}$$

$$\frac{K_w}{K_a} = K_b$$

$$K_a = \frac{K_w}{K_b}$$

$$K_a = \frac{1 \times 10^{-14} \text{ mol dm}^{-3}}{5 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}}$$

$$K_a = 0.2 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$K_a = \frac{[CH_3NH_2] \times [H_3O^+]}{[CH_3NH_3^+]}$$

$$[CH_3NH_2] = [H_3O^+]$$

$$K_a = \frac{[H_3O^+]^2}{[CH_3NH_3^+]}$$

$$[H_3O^+]^2 = K_a \times [CH_3NH_3^+]$$

$$[H_3O^+]^2 = 0.2 \times 10^{-8} \times 0.1$$

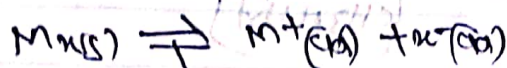
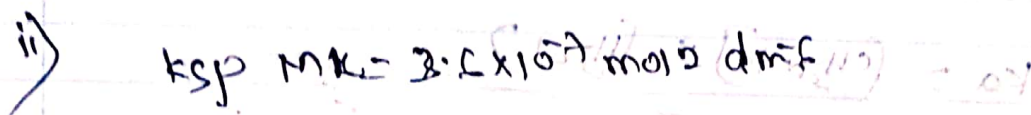
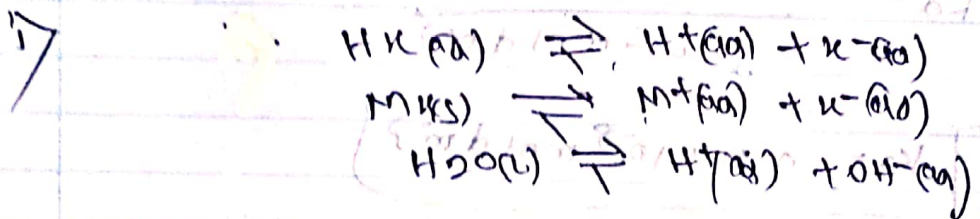
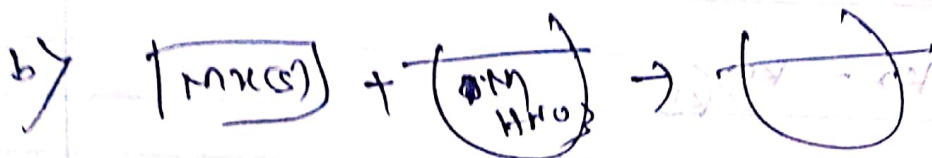
$$2 \times 10^{-10}$$

$$pH = -\log_{10} [H_3O^+]$$

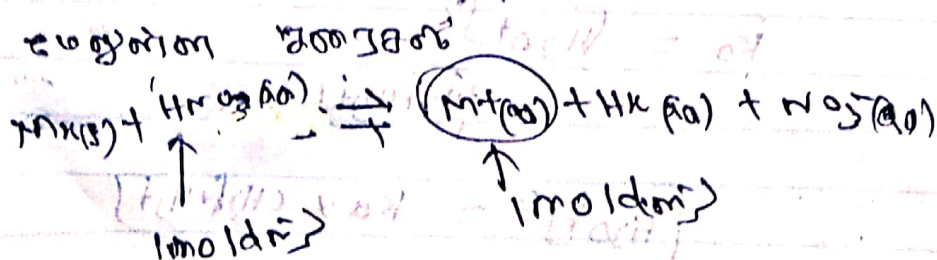
$$2pH = -\log_{10} [H_3O^+] \times 2$$

$$2pH = -\log_{10} 2 \times 10^{-10}$$

$$2pH = pH = 4.85 //$$



$$[Mn^{2+}] \times [K^-] = 3.2 \times 10^{-11} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-3}$$



$$[Mn^{2+}] \times [K^-] = 3.2 \times 10^{-11} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-3}$$

$$[K^-] = 3.2 \times 10^{-11} \text{ mol dm}^{-3}$$

iii) 25°C க்கு $Mx(S)$ க்கு நீர்மப் பிடிப்பைக் கணக்கிடுக

$$Mx(S) \rightleftharpoons M^{+}(aq) + X^{-}(aq)$$

$$K_{sp} Mx(S) \rightleftharpoons [M^{+}] + [X^{-}]$$

$Mx(S)$ க்கு கரைதிறன் S எனில்
 $S = 3.6 \times 10^{-7}$
 $S = 6 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$

$Mx(S)$ க்கு நீர்மப் பிடிப்பைக் கணக்கிடுக $[X^{-}] = 6 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$

$Mx(S)$ க்கு நீர்மப் HNO_3 கரைசல் $[X^{-}] = 3.6 \times 10^{-7}$

(or)

~~$Mx(S)$ க்கு நீர்மப் பிடிப்பைக் கணக்கிடுக~~
 $Mx(S)$ க்கு நீர்மப் பிடிப்பைக் கணக்கிடுக $[X^{-}]$ க்கு எதிர்த்து
 K_{sp} க்கு கரைசல் மட்டும் தீர்மானிக்கப்படும், எண்ணும்
 கரைசல் $b(11)$ க்கு உண்மையில், எண்ணும் உயர்வு
 உண்டு

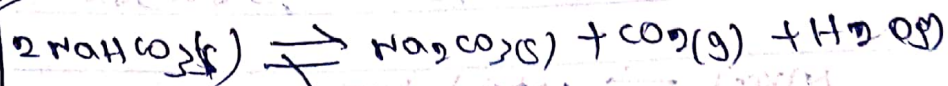
$\therefore [X^{-}]$ க்கு எதிர்த்து $b(11)$ க்கு உண்மையில் உயர்வு அதிகம்.

வினாக்கள்:-

கொடுக்கப்பட்ட $Mx(S)$ க்கு நீர்மப் பிடிப்பைக் கணக்கிடுக $M^{+}(aq) + X^{-}(aq)$
 பிடிப்பைக் கணக்கிடுக K_{sp} க்கு கரைசல் தீர்மானிக்கப்படும்

எண்ணும் வினா $b(11)$ க்கு உண்மையில் கரைசல் எண்ணும் உயர்வு
 - வினாக்கள் உண்டு எண்ணும் K_{sp} க்கு கரைசல்
 எண்ணும் உயர்வு எதிர்த்து உயர்வு எண்ணும் உயர்வு
 க்கு எதிர்த்து உயர்வு எண்ணும் உயர்வு

2017/05/01



$$\begin{aligned} V &\Rightarrow 5 \text{ dm}^3 \\ p &\Rightarrow 1 \times 10^5 \text{ Pa} \\ T &\Rightarrow 308 \text{ K} \end{aligned}$$

$$P_T = 5000 \text{ J mol}^{-1}$$

செய்தியைத் தீர்

$$pV = nRT$$

$$n_{\text{total}} = \frac{pV}{RT}$$

$$1 \times 10^5 \text{ Pa} \times 5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$n_{\text{total}} =$$

$$5000 \text{ J mol}^{-1}$$

$$n_{\text{total}} = 1 \text{ mol}$$

$$2 \text{ mol CO}_2 \rightleftharpoons \text{mol H}_2\text{O} = 0.5 \text{ mol}$$

$$n_{\text{total}} = 1 \text{ mol}$$

$$K_p = p_{\text{CO}_2} \times p_{\text{H}_2\text{O}}$$

$$K_p = 2.5 \times 10^{10} \text{ Pa}^2$$

$$K_p = K_c \times (RT)^{\Delta n}$$

$$\Delta n = 2 - 0$$

$$\Delta n = 2$$

$$K_c = \frac{K_p}{(RT)^{\Delta n}}$$

$$\frac{2.5 \times 10^{10} \text{ Pa}^2}{(5000)^2}$$

$$K_c = 1 \times 10^9 \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

(iii)

$$pCO_2(g) = 4pH_2O(g)$$

வெப்பநிலை மாற்றத்தை எண்ண K_p மாற்றம்

$$K_p = pCO_2(g) \times pH_2O(g)$$

முதல் சமன்பாட்டை

$$K_p = \dots \times 4pH_2O(g) \times pH_2O(g)$$

$$pH_2O(g) = \left(\frac{2.5 \times 10^{-10}}{4} \right)^2$$

$$pH_2O(g) = 2.5 \times 10^{-5} \text{ atm}$$

$$pCO_2(g) = 2.5 \times 10^{-5} \text{ atm} \times 4$$

$$1 \times 10^{-6} \text{ atm}$$

//

2007/06/07

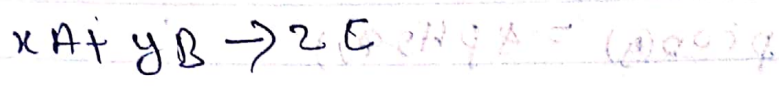
i) எந்த எந்த அதிசரிக்கும் பொழுது நிறம் மாறல்களின் எண்ணிக்கை அதிசரிக்கும் எண்ண தூக்கலிதம் அதிசரிக்கும்.

ii) வெப்பநிலையை அதிசரிக்கும் பொழுது மொதல் வீதம் அதிசரிக்கும், ஏதற்கத்தைய வட கடிய இ சமனான சக்தியை உடைய இரக்கி லேக்காறுகளின் பண்ணம் அதிசரிக்கும், எண்ண தூக்கலிதம் அதிசரிக்கும்.

iii) லேக்காறுத்திறன் = தூக்கலிதம்

iv) doubt

1)



$R = k [A]^x [B]^y$

k = தாக்கீத மாற்றம்

or

$-\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k [A]^x [B]^y$

ஏதாவதில் தாக்கீதம் = மாற்றம்
எனவே,

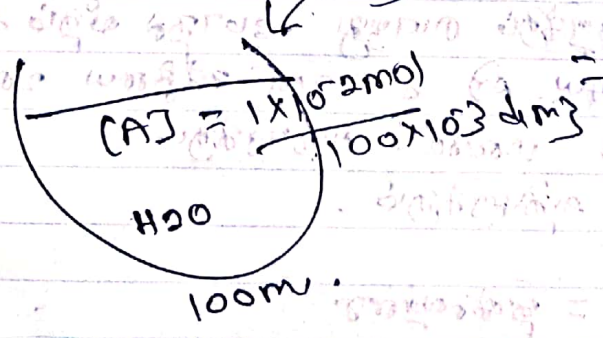
கிடைக்க மாற்றமாக தாக்கீத மாற்றத்தில் (1) வரிசை
அதன்மூலம் கிடைக்கிறது.
2. தாக்கீதம் $\pm$ ஏது கிடைக்கிறது மாற்றம் / தாக்கீதம்
A க்கு வரிசை கிடைக்கிறது

$R = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t}$

(-) குறி வரிசை கிடைக்கிறது
தாக்கீத மாற்றம் என்ன
கிடைக்கிறது

b)

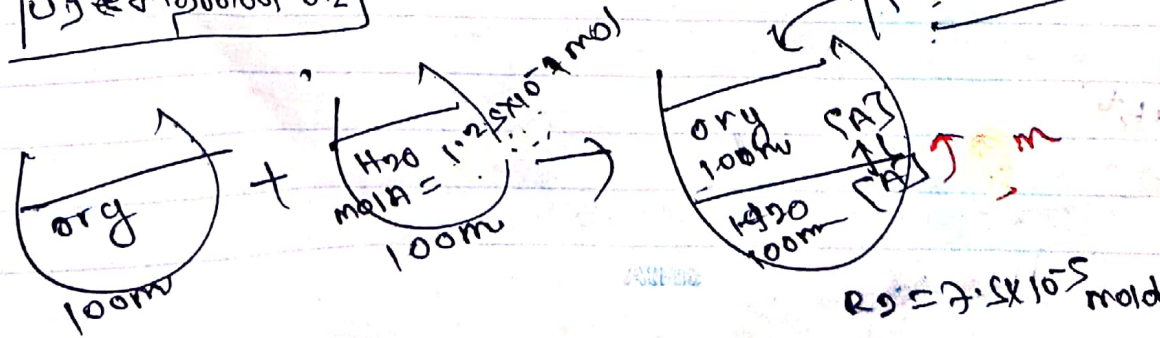
புதுவாத்தூர் 1 $n(A) = 1 \times 10^{-2} \text{ mol}$



கிடைக்க வரிசை கிடைக்கிறது
மாற்றம் என்ன
கிடைக்கிறது

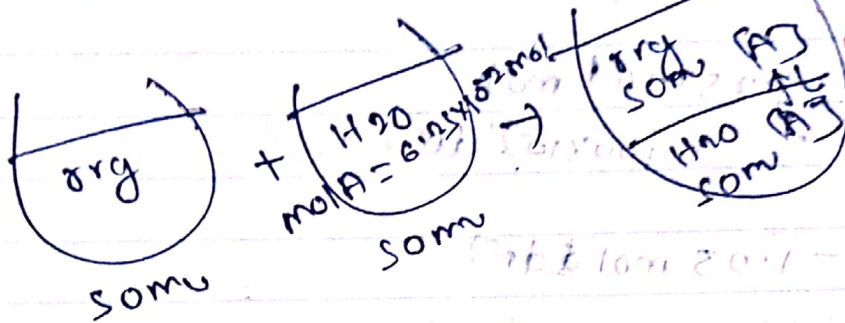
$R_1 = 1.2 \times 10^{-5} \text{ mol/dm}^3 \text{ s}^{-1}$

புதுவாத்தூர் 02

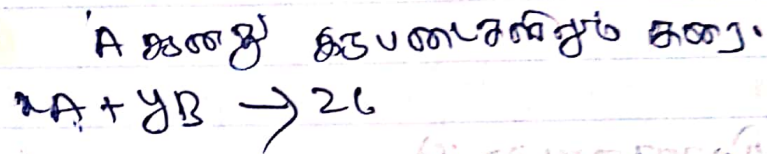


$R_2 = 7.5 \times 10^{-5} \text{ mol/dm}^3 \text{ s}^{-1}$

പ്രതിപ്രതികരണം 03



$$R_3 = 1.5 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$



A ജന്തു ക്രാപലക്കളുടെ കണ്ഡം B, C ന്റെ H₂O പരമാവധി ഗാർഭ്യത കണ്ഡം

$$K_D = \frac{[A_{org}]}{[A_{H_2O}]} = 4$$

പ്രതിപ്രതികരണം 1 ക്ക്

$$[A_{H_2O}] = \frac{1 \times 10^{-2} \text{ mol}}{100 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$$

പ്രതിപ്രതികരണം 2 ക്ക്

H₂O പരമാവധി കണ്ഡം org പരമാവധി കണ്ഡം $[A] = m$ ന്റെ

$$K_D = \frac{[A_{org}]}{[A_{H_2O}]} = 4$$

$$\frac{1.5 \times 10^{-3} - m}{100 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = 4$$

$$m = 1.5 \times 10^{-3} - 4 \times 100 \times 10^{-3} = 1.5 \times 10^{-3} - 0.4 = -0.3985 \text{ mol dm}^{-3}$$

org പശുപാശ്വര്യൻ നെൽപ്പ (A) = 1 mol dm³

$$\text{മുഖ്യ } [A] = \frac{1.25 \times 10^1 \text{ mol}}{100 \times 10^3 \text{ dm}^3}$$

$$= 1.25 \text{ mol dm}^3$$

∴ മൂല പശുപാശ്വര്യൻ നെൽപ്പ (A) = (1.25 - 1) mol dm³
0.25 mol dm³ //

പ്രതികരണത്തിന് മുമ്പ്

H₂O പശുപാശ്വര്യൻ മൂലപ്പ org പശുപാശ്വര്യൻ
നെൽപ്പ (A) = നെൽപ്പ

$$K_c = \frac{[A]_{\text{org}}}{[A]_{\text{H}_2\text{O}}}$$

$$\left(\frac{1.25 \times 10^2 \text{ mol} - n}{50 \times 10^3 \text{ dm}^3} \right) = 4$$

$$n = 4(1.25 - n)$$

$$n = 1 \text{ mol dm}^3 //$$

org പശുപാശ്വര്യൻ നെൽപ്പ (A) = 1 mol dm³

$$\text{മുഖ്യ } [A] = \frac{6.25 \times 10^2 \text{ mol}}{50 \times 10^3 \text{ dm}^3}$$

$$1.25 \text{ mol dm}^3$$

∴ മൂല പശുപാശ്വര്യൻ നെൽപ്പ (A) = (1.25 - 1) mol dm³
0.25 mol dm³ //

$$R = k[A]^x[B]^y$$

Date:

(2)

$$1.9 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^x \left(\frac{1 \times 10^{-2} \text{ mol}}{100 \times 10^3 \text{ dm}^3} \right)^y$$

$$1.95 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^x (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^y$$

$$7.5 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k \times (0.25 \text{ mol dm}^{-3})^x \times \left(\frac{1 \times 10^{-2} \text{ mol}}{100 \times 10^3 \text{ dm}^3} \right)^y$$

$$7.5 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k \times (0.25 \text{ mol dm}^{-3})^x \times (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^y$$

$$1.5 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k \times (0.25 \text{ mol dm}^{-3})^x \times \left(\frac{1 \times 10^{-2} \text{ mol}}{50 \times 10^3 \text{ dm}^3} \right)^y$$

$$1.5 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k \times (0.25 \text{ mol dm}^{-3})^x \times (0.2 \text{ mol dm}^{-3})^y$$

$$\frac{(2)}{(1)} \Rightarrow \frac{75}{12} = 2.5 \left(\frac{0.25}{0.1} \right)^x$$

$$\frac{25}{4} = (2.5)^x$$

$$2.5 \left(\frac{5}{2} \right)^2 = (2.5)^x$$

$$\boxed{x=2}$$

~~$$1.9 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^x (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^y$$~~

$$\frac{75 \times 10^{-2}}{15} = \left(\frac{0.1}{0.2} \right)^y$$

$$5 \times 10^{-2} = (5 \times 10^{-1})^y$$

$$\log 5 \times 10^{-2} = y \log 5 \times 10^{-1}$$

$$y = \frac{\log 5 \times 10^{-2}}{\log 5 \times 10^{-1}}$$

$$y = \frac{-2 + 0.6990}{-1 + 0.6990}$$

$$y = \frac{-1.301}{-0.301}$$

$$y = 4.32$$

$$y \approx 4$$

$$y = 4$$

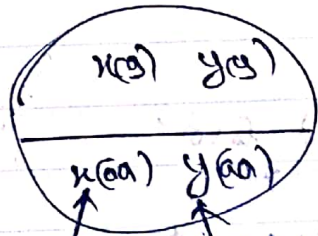
iv) $x=2, y=4$ എന്ന സമവാക്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

$$1.2 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k \times (0.1)^2 \times (0.1)^4$$

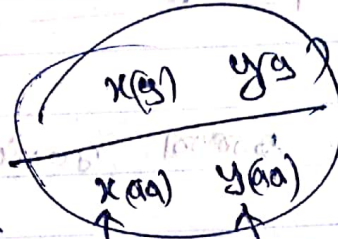
$$k = \frac{1.2 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}}{1 \times 10^{-6} \text{ mol}^5 \text{ dm}^{-5}}$$

$$k = 12 \text{ mol}^{-4} \text{ dm}^{12} \text{ s}^{-1}$$

47) தரக்கீழ் கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி, $x_A = 0.3$ என்ற நிலையில் P_A க்கு எத்தனை மாதிரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது?



1.2 mol, 2.8 mol



1.2 mol, 2.8 mol

$$P_A = 3.4 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$P_B = 3.6 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$P_A = x_A \times P_{0A}$$

$$P_A = \left(\frac{1.2}{4} \right) \times P_{0A}$$

$$x_A = \frac{1.2 \text{ mol}}{4 \text{ mol}} = 0.3$$

$$x_A = \frac{1.2}{4} = 0.3$$

$$x_B = 0.7$$

$$P_A = 0.3 \times P_{0A}$$

$$P_B = 0.7 \times P_{0B}$$

$$P_{\text{Total}} = P_A + P_B$$

$$3.4 \times 10^4 = (0.3 P_{0A}) + (0.7 P_{0B}) \quad \text{--- (1)}$$

$$x_B = 0.7$$

$$P_A = 0.3 \times P_{0A}$$

$$P_B = 0.7 \times P_{0B}$$

$$3.4 \times 10^4 = (0.3 P_{0A}) + (0.7 P_{0B}) \quad \text{--- (2)}$$

$$② \times 3 - ① \times 2 \Rightarrow$$

$$(3.6 \times 10^4 \times 3) - (3.4 \times 10^4 \times 2) = 10^5$$

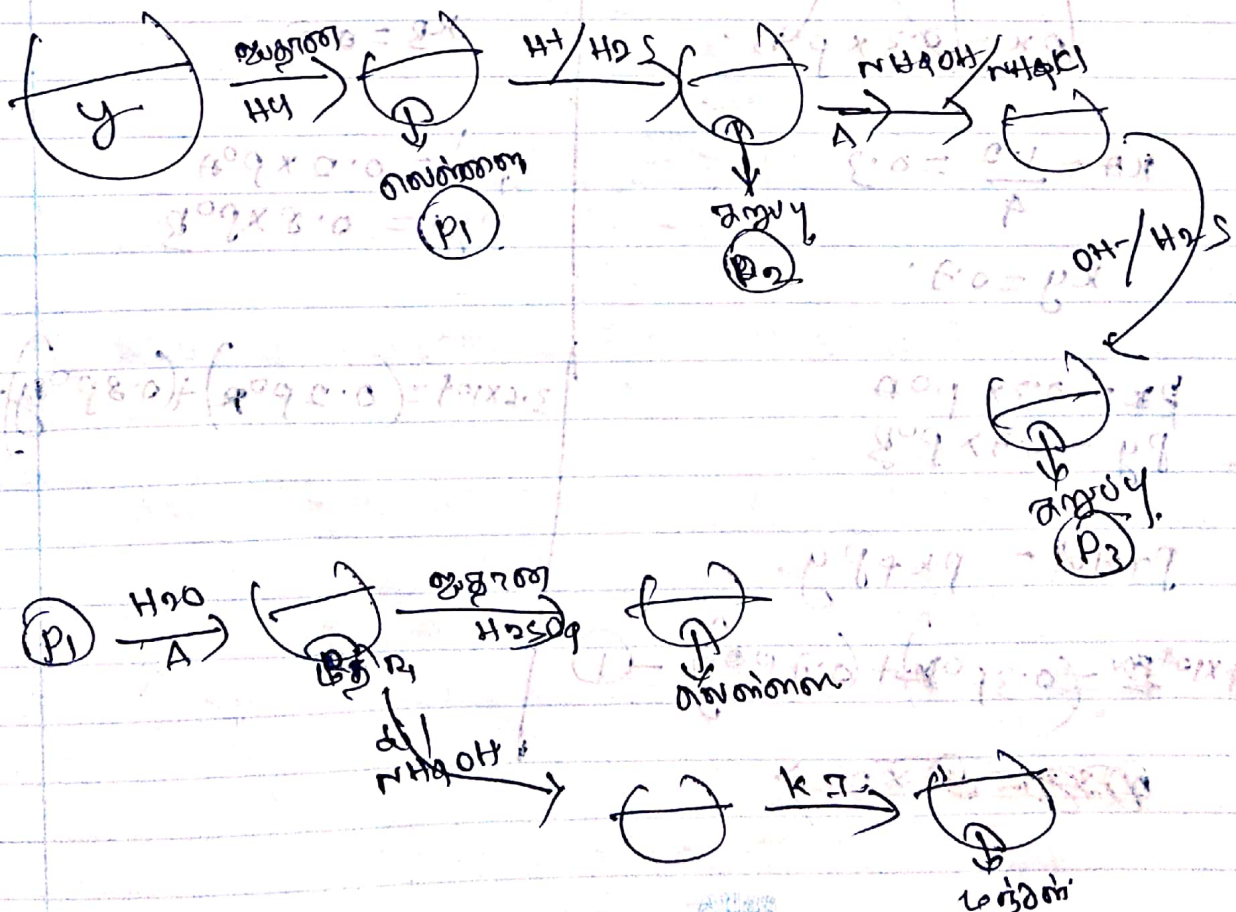
$$p^0 y = 4 \times 10^4 \text{ pa}$$

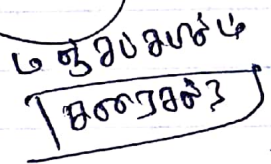
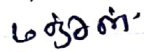
$p^0 y = 4 \times 10^4 \text{ pa}$ തന്നെ $p^0 x$ ന്റെ മൂല്യം 01 ക്ക് കൽ.

$$3.4 \times 10^4 = (0.3 \times p^0 x) + (0.7 \times 4 \times 10^4)$$

$$p^0 x = 2 \times 10^4 \text{ pa}$$

2017/08/04



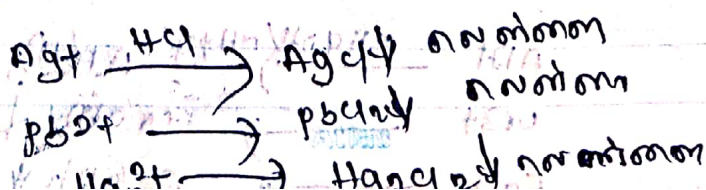


৪২ অক্ষর বহিঃগোষ্ঠী

[illegible]

* கீழ்க்கண்டவற்றைக் கிடைக்கக் கிடைக்கப்பெற்ற கிடைக்கப்பெற்ற வகையில்
- சூழ்நிலை சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்தி 10/10

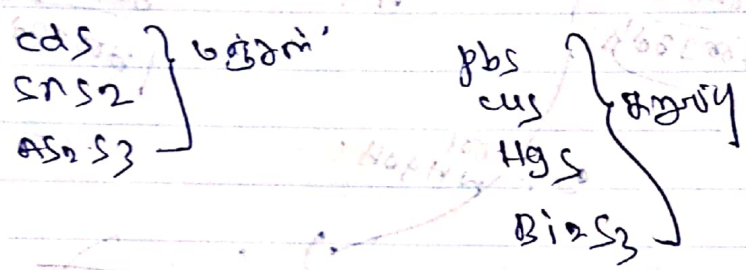
பண்பு கடம்பு / ஐதா / He / சந்தை



பண்புரி சுயம் XY

H⁺/H₂O

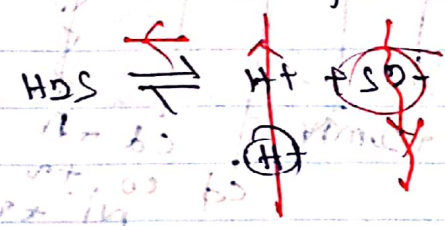
cd²⁺ உயல் sn²⁺ உம் சிறுத்த உலகினா சதவலகரும
 டு- சாரு வீர்புமரும,



sn²⁺ → சயில
 mn²⁺ → கரும

* * * அரு உலகரு H₂O சதவலகரு ஸாரு H⁺ கரு ஸாரு
 உலகரு வானலகரு கரும உலகரு கருமரு
 கருமரு வானலகரு டு- கரு அரு கருமரு.

கருமரு டு- சதவலகரு உலகரு கருமரு கருமரு கருமரு
 கருமரு கருமரு கருமரு கருமரு கருமரு



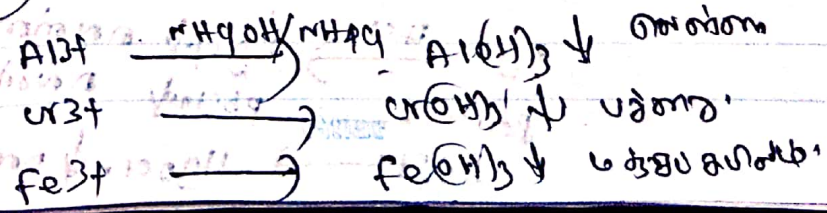
பண்புரி சுயம்

சதவலகரு கருமரு கருமரு கருமரு கருமரு H₂
 கருமரு கருமரு

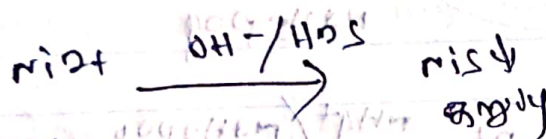
சதவலகரு H₂O₂ உலகரு ஸாரு கருமரு கருமரு
 k₂O₂ கரு கருமரு கருமரு

பண்புரி சுயம் XY

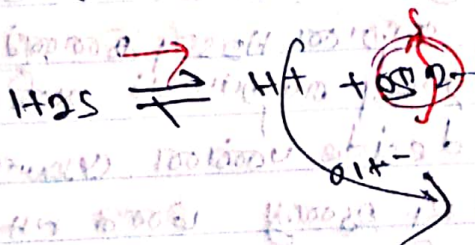
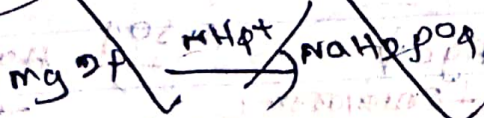
NH₄OH/NH₄Cl



04-17-06



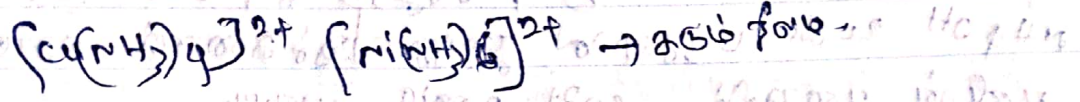
872 மாண்புமிகு ஹ2S சமூக சேவைகள் ஹ+ உணர்வு OH- கிணர்
 ஹ2O உடன் அகற்றப்படுவதனால் தூய்மை எவ்வளவு பெற்றிருக்க
 ஹ2O, கிணர் கிணர்வாகும் ஹ- கிணர் கிணர் உயிர்,
 கிணர் உயிர் ஹ- கிணர் உணர்வு கிணர் கிணர் கிணர்
 கிணர்வாகும்

~~NaH₂P⁰~~

~~முதல் பக்கம்~~
~~புத்தகம்~~

Dr. Dennis G. Gorman

பின்னொரு மிகை ரக கண்ணாடித் திரைக் கண்ணாடித் திரைத்
-லக்தம்.



$(\text{Co}(\text{NH}_3)_6)^{3+}$ $\rightarrow$ மஞ்சள் கருமை

$(\text{Co}(\text{NH}_3)_6)^{2+}$ $\rightarrow$ மஞ்சள்

$(\text{Ag}(\text{NH}_3)_2)^+$, $(\text{Zn}(\text{NH}_3)_4)^{2+}$; $(\text{Fe}(\text{NH}_3)_6)^{2+}$ பிளந்திரி $\rightarrow$ திரைத் திரை

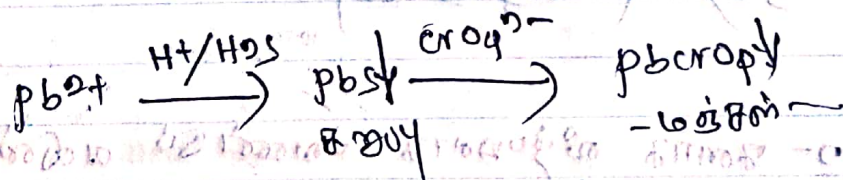
$(\text{Cr}(\text{NH}_3)_6)^{3+}$ $\rightarrow$ மஞ்சள் / மஞ்சள்

* P1 கிணை வகைபடி பரிசுத்தகரிப்பல் கண்ணாடியின் $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$
கண்ணாடியும் வகைபடி கண்ணாடி நீர் வீழ்ப்புத் திரைத் திரைத்

பின்னொரு பின்னொரு பரிசுத்தகரிப்பல் கண்ணாடியின் வீழ்ப்புத் திரைத்
கண்ணாடியும்.

pH
 CuS
 HgS
 Bi_2S_3
 $\rightarrow$ கண்ணாடி
 $\rightarrow$ decide பின்னொரு கண்ணாடி

P2 கிணை கண்ணாடி கண்ணாடி கண்ணாடி கண்ணாடி - கிணைத்
கண்ணாடியும் வகைபடி கண்ணாடி நீர் வீழ்ப்புத் திரைத் திரைத்
கண்ணாடி pH



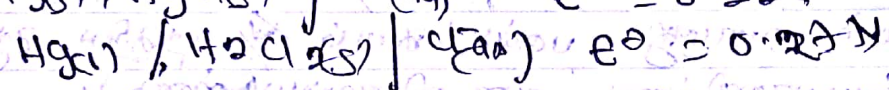
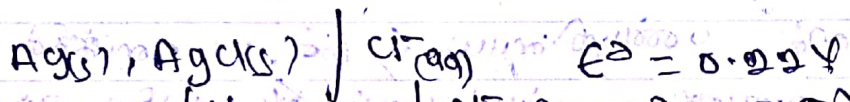
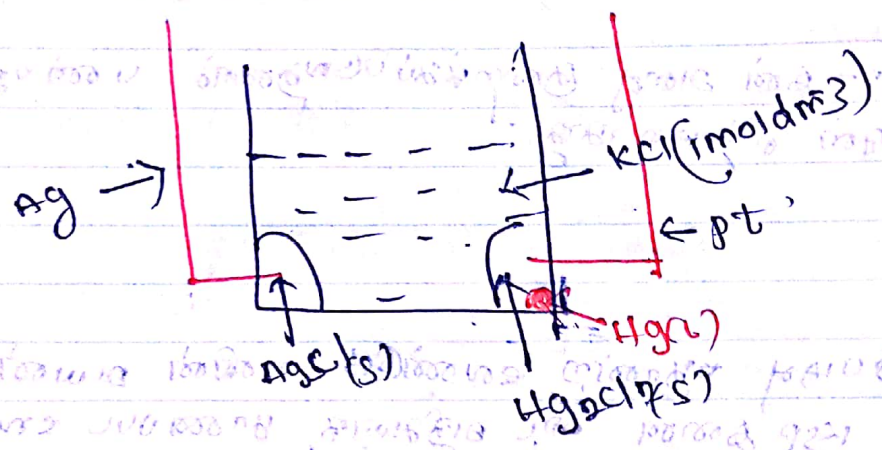
* P2 வகைபடி வகைபடி கண்ணாடியின் $\text{NH}_4\text{OH}/\text{NH}_4\text{Cl}$ கண்ணாடி
-படி வகைபடி வீழ்ப்புத் திரைத் வகைபடி வகைபடி வகைபடி
கண்ணாடியின் கண்ணாடி கண்ணாடி கண்ணாடி கண்ணாடி
பின்னொரு கண்ணாடியின் கண்ணாடி H_2O கண்ணாடியின் வகைபடி
கண்ணாடி நீர் வீழ்ப்புத் திரைத் வகைபடி

പരസ്പര ബന്ധം (ii) ΔG° കണ്ടിച്ച്
Ksp.

லிங்கம்

∴ வணிகநிலையம் TV/ கிராமிய கற்றுயணிகள் வீடுகளிலிருந்து

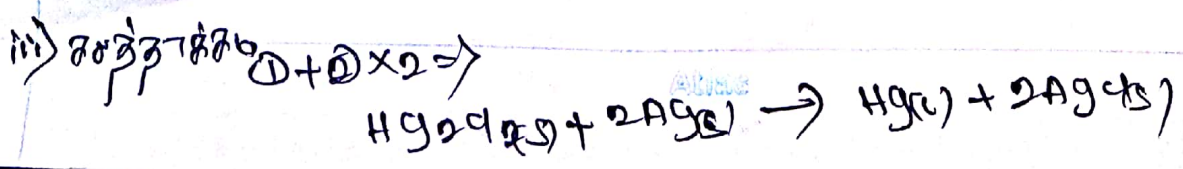
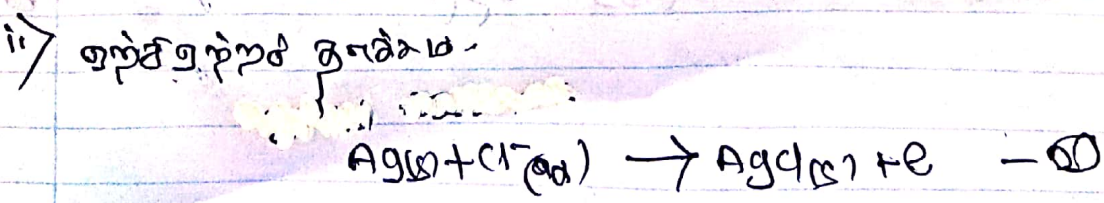
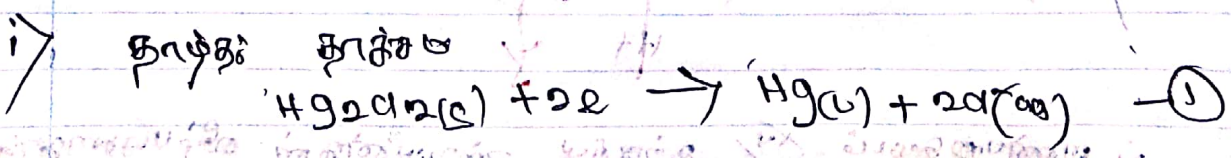
2017/0/6



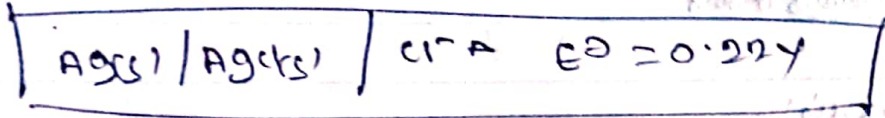
* கீழ் electro chemistry வினாவுகளுக்கு ஏதைய உதவிகளை
வினாப்படிதை விட சற்று வித்தியாசமாகக் கொள்ள நினைவு
-பயன்படுத்து

மின்னியல் சமீபத்தம் கூடியது cathode க்குத் தொடர்புபடும்.
எனவே ~~யுத்தரணம்~~ Pt (மின்னியல் பக்கம்) cathode க்காகும்,
Ag (கடும் பக்கம்) anode க்காகும் தொடர்புபடும்.

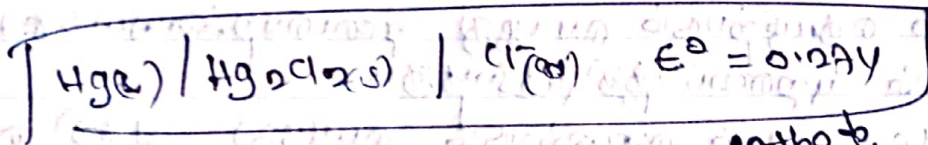
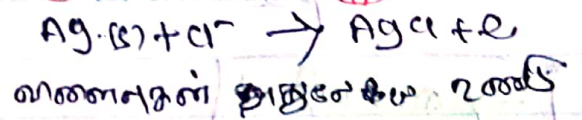
எனவே cathode க்குத் தூண்டு தூண்டும், anode க்குத் ஒத்திதழும்
தூண்டும் தூண்டும்



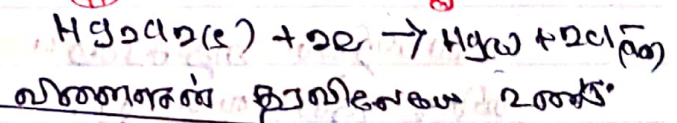
மினவாய் உத்தேசித்தல் கான துணிச் எப்படித் தயார்படுத்து பாருங்க
 திது வழமைகளை கைப் மின்சகம் போல் கிளவாம் சந்திர வத்தியாபுரம்
 உள்ளது



Anode
 ∴ ஏற்றத்தி தாக்கம்



cathode
 தாக்கம் தாக்கம்



iv) $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{Anode}}$

$$0.24 \text{V} - 0.22 \text{V}$$

$$0.02 \text{V}$$

v) கைக்குறி யிட எழுதப்பட்டு ஸ்பாத்தி பண்பும் வாய்ப்பும்
 குறைவாக எழுதப்பட்டு

உண் திபுத்த தாக்கம்

2040000 (11) எழுத குறிப்பில் காயப்பட்டு

உண் ஏற்றம் தாக்கம்

உண் திபுத்த 2040000 பண்புத்தப்பினை
 தாக்கம்

உண் திபுத்த 2040000, தாக்கம் பண்பும் மின்னாய்
 மின்னாய் பண்புத்தப்பினை மின்னாய் கைக்குறி யிட எழுதம்
 ஸ்பாத்தி 11 எழுத குறி யிட எழுதப்பட்டு காயப்பட்டு



1) ~~கிசை~~ chloride அயனின் செறிவு, சுத்தாக்கத்தில் அமைவதில்லை

விளக்கம்:-

மின்செல்தின் மின்னியக்கவினை துருகியதற்குப் பொருளாக-

→ **லெப்டிரான்**

* சும் தொகுப்பும் ஸ்பூலு துருபுறக்காய ஸ்பாதுலாண துருபும் புறவெப்பத்திற்குரியதும், அனை சும் தொகுப்பும் ஸ்பூலு சத்தி ஸைலியபடு உருத்தும் தொகுதியின் லெப்டிரான் அதிகரிக்கும்.

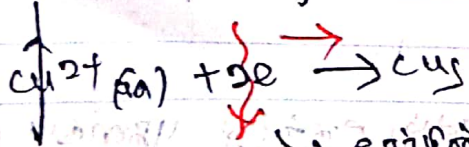
லெப்டிரான் அதிகரித்த ஸ்பூலு மின்செல்தின் மின்னியக்க வினை குறைவடையும.

→ **Anode, cathode ஆகப் பயன்படுத்தப்படும் காரைகளை, செறிவு**

1) cathode ஆகப் பயன்படுத்தப்படும் காரைகளை செறிவு
* cathode ஆகப் பயன்படுத்தப்படும் காரைகளை செறிவு கிளின்கற்புள்ள துருவத்தின் படி சமனின் குத்திசையாக் துருவகளை உண் செறிவு குறைவடையும / துருவக் உருமினிய செறிவு அதிகரிக்கும் / மின்லாய் உருத்தம் அதிகரிக்கும் / மின்னியக்கவினை அதிகரிக்கும்

Ex:-

2) Cu மின்செல்தினைக் க் சுத்தம்



உருமினிய செறிவு → மின்லாய் உருத்தம்

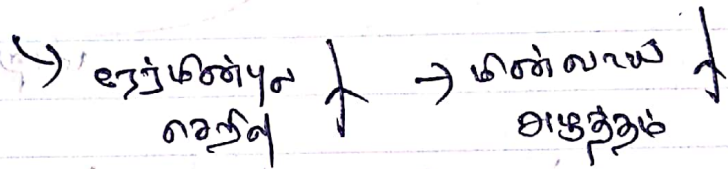
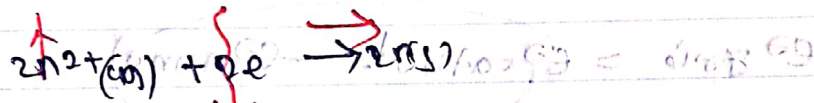
உருகம் = cathode - anode

any Anode ஆகப் பயன்படுத்தப்படும் கரைசலின் வெந்நீர்

* ~~any~~ Anode ஆகப் பயன்படுத்தப்படும் கரைசலின் வெந்நீர்
உதிர்ச்சிக்கும் ஸ்பந்தித் தாக்கச் சமன்னை நிந்திதையச் ருபலதனை
லினைலாகும். உதின் வெந்நீர் குறைபனையும் / உதர்மெய் வெந்நீர்
உதிர்ச்சிக்கும் / மெல்லாய் உதிர்ச்சி உதிர்ச்சிக்கும் / மெல்லாய்க் வரை
குறைபனையும்

Ex:-

2n) Cu மின்சந்தைகக் கருதின



உதர்மெய் = Cathode - Anode

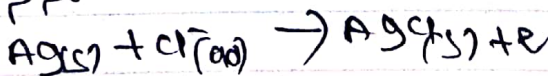
In this question

* Anode, cathode ஆக கரைசலின் பயன்படுத்தப்படுகின்ற
ஸ்பந்தியான ஒரு கரைசலில் (Cl⁻) அணைப்புகின்றது அனைவ
Cl⁻ கள் வெந்நீரை மாற்றுவதனால் மெல்லாய்க் வரை மாற்றம்
- உதையப் உபயோகிப்பதை

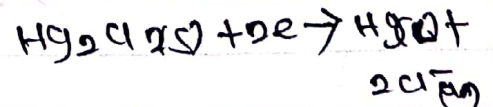
வி

* கரைசலில் உள்ள Cl⁻ அணைப்புகளின்

உதிர்ச்சி



உதிர்ச்சி



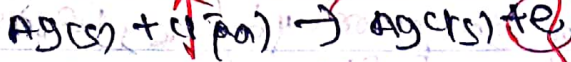
அனைவ Cl⁻ கின் வெந்நீரில் மாற்றம் உதிர்ச்சி

ஸ்பந்தித் தாக்கச் சமன்னை நிந்திதையச் ருபலதனை
உதிர்ச்சித் தாக்கச் சமன்னை நிந்திதையச் ருபலதனை உதர்மெய் வெந்நீர்
உதிர்ச்சித் தாக்கச் சமன்னை நிந்திதையச் ருபலதனை உதர்மெய் வெந்நீர்

சாதாரண

C-கண் செறிவாணை சதி சந்திரன்

Anode



மீன்வாய் அடித்து

குறையும்

காண்க

சம அளவு குறையும்

Cathode



மீன்வாய் அடித்து

குறையும்

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$$

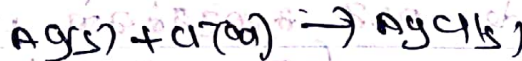
மீன்வாய் அடித்து குறையும்
காண்க சம அளவு குறையும்

C-கண் செறிவாணை குறையும்

மீன்வாய் அடித்து காண்க சம அளவு குறையும்
∴ மீன்வாய் அடித்து காண்க சம அளவு குறையும்

vii)

கி.து பக்க மீன்வாய் அடித்து



தண்ணீர் மீன்வாய் அடித்து

$$m \text{ AgCl} - m \text{ AgCl}$$

∴ தண்ணீர் மீன்வாய் அடித்து = AgCl க் கி.து பக்க C-கண் தண்ணீர் அடித்து

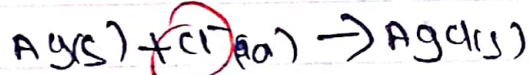
$$m = \frac{E}{F} \times n$$

$$m = \frac{35.5 \text{ g/mol}}{96500} \times 0.1 \text{ A} \times (60 \times 60)$$

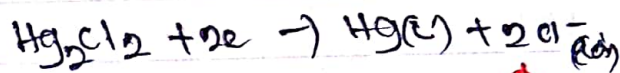
$$m = 0.132 \text{ g}$$

vii) chloride அயனின் செறிவு மாற்றத்திற்கு
 $[Cl^-] = 1 \text{ mol dm}^{-3}$

அரைக்கி



↑
பயன்படுத்தப்படுக



↑
உருவாக்கப்படுக

∴ மாதிரி 2-வது அரைக்கி
 மாற்றம்